

PLANTILLA PARA DILIGENCIAR · UNIDAD 3 · SESIÓN 2

Ingeniería de Requisitos

Cuestionario y diseño de la muestra

Diseñen aquí el cuestionario que van a aplicar a los interesados de su propio proyecto real, con su técnica de muestreo justificada y su registro de pilotaje, siguiendo el método de la guía teórica (sección 2) y el nivel de detalle del Ejemplo resuelto sobre el proyecto PQRS.

Cómo diligenciar esta plantilla

Preguntas factuales y verificables, nunca inductivas ni dobles, sin jerga interna y sin supuestos ocultos. Escalas Likert homogéneas en todo el bloque. Lo esencial en el primer tercio y los datos demográficos al final. Y ningún cuestionario se distribuye sin haberlo pilotado con 5 a 10 personas del mismo perfil.

1. Objetivo de la encuesta

En una frase: qué quieren medir y para qué decisión de requisitos les sirve el resultado.

Objetivo

Medir con qué frecuencia el cliente no encuentra el producto principal que va a buscar y cuánto espera para ser atendido, para decidir qué reportes debe dar el sistema (agotados por producto y hora, y tiempos de atención).

2. Población, marco muestral y tamaño

El marco muestral es la lista real de la que pueden extraer la muestra. Sin marco muestral no hay muestreo probabilístico posible, solo conveniencia — y eso debe quedar declarado.

Población objetivo

Clientes que compran en el mostrador o consumen en las mesas de una panadería-cafetería de barrio.

Marco muestral (lista real disponible, con periodo y tamaño)

No existe. El negocio no lleva registro de clientes, así que no hay una lista de la cual extraer la muestra.

Técnica de muestreo elegida y por qué (aleatoria simple, estratificada, sistemática o por conveniencia)

Por conveniencia: se encuesta a las personas que estén comprando en el local en tres franjas (mañana, mediodía y tarde). Se elige porque no hay lista de clientes y la aplicación es corta y presencial. Se declara que los resultados no son generalizables.

Tamaño de muestra buscado, tasa de respuesta esperada y número de invitaciones a enviar

Recuerden planear sobre el número de envíos, no de respuestas: una encuesta por correo rinde típicamente entre 10% y 25%.

Para la aplicación posterior: 30 respuestas, como lectura exploratoria. No se calcula margen de error porque el muestreo es por conveniencia. Tasa de respuesta esperada: 60 %, por aplicarse en persona. Invitaciones: 50. Esta entrega solo diseña y pilota el cuestionario.

Reparto por estratos (si aplica)

Estrato	% de la población	Invitaciones	Respuestas obtenidas
No aplica: muestreo por conveniencia, sin estratos.			

3. Canal de distribución y aviso de privacidad

Si el cuestionario recoge algún dato personal (correo, teléfono, identificación), la Ley 1581 de 2012 exige finalidad declarada, autorización explícita no premarcada y recoger solo lo que se vaya a usar.

Canal o canales, y sesgo que introduce cada uno

- Presencial en el mostrador, con hoja impresa o tablet. Solo alcanza a quienes vienen en la franja en que se aplica y deja fuera a quien no compra ese día.
- Enlace o código QR a un formulario en línea, para quien prefiera responder después. Excluye a quienes no usan celular y tiende a recoger más a quien tiene una opinión fuerte.

Texto del aviso de privacidad y de la autorización

Esta encuesta es anónima: no pedimos nombre, teléfono ni correo. Sus respuestas se usan solo para un trabajo académico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y se conservan hasta terminar el curso. Puede dejar cualquier pregunta sin responder.

4. Cuestionario

Entre 6 y 10 preguntas, en orden controlado: generales antes que específicas, lo esencial en el primer tercio, demográficas al final. Indiquen para cada una el tipo (cerrada, numérica, Likert, abierta) y sus opciones o escala.

Pregunta	Tipo de pregunta	Escala / opciones
¿Con qué frecuencia compra en esta panadería?	Cerrada, una opción	Todos los días · Varias veces por semana · Una vez por semana · Menos de una vez por semana · Es mi primera vez
¿A qué hora suele venir?	Cerrada, una opción	Antes de las 10 a. m. · De 10 a. m. a 2 p. m. · De 2 p. m. a 6 p. m. · Después de las 6 p. m.
La última vez que vino, ¿había el producto principal que iba a buscar?	Cerrada	Sí · No · No recuerdo
La última vez, ¿cuánto esperó aproximadamente para ser atendido?	Cerrada, por rangos	Menos de 2 minutos · De 2 a 5 minutos · De 5 a 10 minutos · Más de 10 minutos · No recuerdo
Casi siempre encuentro el producto que quiero a la hora que llevo.	Likert	1 Totalmente en desacuerdo · 2 En desacuerdo · 3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo · 4 De acuerdo · 5 Totalmente de acuerdo
La atención en la caja es rápida.	Likert	Misma escala de 5 puntos
Con frecuencia me voy sin comprar lo que quería porque ya no había.	Likert, enunciado invertido	Misma escala; se invierte el puntaje al tabular
¿Qué producto le gustaría que siempre hubiera y hoy a veces falta?	Abierta	Texto libre

5. Registro del piloto

Apliquen el cuestionario a 5-10 personas del mismo perfil que la población objetivo, pidiéndoles que piensen en voz alta. Cronometren. Documenten qué corrigieron: ese registro es parte de la entrega.

Con quiénes se pilotó, cuándo y cuánto tardó en promedio

- Viernes 18 de septiembre de 2026, de 3:00 a 5:30 p. m., en el barrio del negocio. Ninguna de las cinco personas es del equipo. Cada una respondió pensando en voz alta y se cronometró: promedio de 4 minutos 40 segundos (entre 3:30 y 6:00).
- Participante 1: mujer de 62 años, compra pan todos los días.
- Participante 2: hombre de 35 años, trabaja en una oficina cercana y viene por café y almuerzo.
- Participante 3: estudiante de 20 años, compra a la salida de clases.
- Participante 4: mujer de 48 años, encarga tortas para reuniones familiares.
- Participante 5: hombre de 70 años, jubilado, compra por las mañanas.

Versión piloto	Problema detectado	Versión final
¿Encontró todo lo que buscaba la última vez que vino?	Tres de las cinco personas preguntaron "¿todo qué?"; no era claro si contaba cualquier producto.	La última vez que vino, ¿había el producto principal que iba a buscar? (pregunta 3)
¿Cuántos minutos esperó para ser atendido? (respuesta numérica)	Dos personas no recordaban el número y contestaron "poquito".	Rangos de tiempo con la opción "No recuerdo" (pregunta 4).
La atención en la caja es rápida y amable.	Dos ideas en un solo enunciado: una persona dijo "rápida sí, amable no siempre".	La atención en la caja es rápida. (pregunta 6)
¿En qué momento del día suele venir? Mañana / Tarde / Noche	Tres personas dudaron dónde entran el mediodía y las onces.	Franjas con hora exacta (pregunta 2).
¿Qué opina del servicio en general?	Cuatro personas respondieron "todo bien"; no aporta a ninguna decisión.	¿Qué producto le gustaría que siempre hubiera y hoy a veces falta? (pregunta 8)

6. Resultados y lectura

Pregunta	Resultado
1. Frecuencia de compra	Todos los días: 2. Varias veces por semana: 1. Una vez por semana: 1. Menos de una vez por semana: 1.
2. Hora habitual	Antes de las 10 a. m.: 2. De 2 p. m. a 6 p. m.: 2. De 10 a. m. a 2 p. m.: 1.
3. Había el producto principal	Sí: 3. No: 2. No recuerdo: 0.
4. Espera en caja	Menos de 2 minutos: 2. De 2 a 5 minutos: 3.
5. Encuentro el producto que quiero	Totalmente de acuerdo: 1. De acuerdo: 2. En desacuerdo: 2.

Pregunta	Resultado
6. La atención en la caja es rápida	Totalmente de acuerdo: 2. De acuerdo: 2. Ni de acuerdo ni en desacuerdo: 1.
7. Me voy sin comprar (invertido)	De acuerdo: 2. En desacuerdo: 2. Totalmente en desacuerdo: 1. Las dos personas que estuvieron de acuerdo son las que no encontraron el producto en la pregunta 3.
8. Producto que falta (abierto)	Pan de sal por la tarde: 2. Almojobanas: 1. Ninguno: 2.

Lectura de los resultados: qué conclusiones tienen consecuencia directa sobre los requisitos

- Con cinco respuestas no se puede generalizar. El piloto sirve para comprobar que el cuestionario se entiende y se contesta en menos de seis minutos.
- Dos de cinco personas no encontraron el producto que buscaban y ambas nombraron el pan de sal por la tarde. Coincide con lo que dijo el propietario en la entrevista (hallazgo 7). Consecuencia para los requisitos: el sistema debe registrar los agotados por producto y hora. Se valida con la muestra completa.
- Nadie esperó más de cinco minutos. El tiempo de atención no aparece como problema, así que medirlo queda con prioridad baja.

Límites del instrumento, declarados (sesgos de canal, de no respuesta, tamaño de estrato pequeño)

- Muestreo por conveniencia y solo cinco respuestas: no representan a todos los clientes.
- El piloto se hizo en una sola tarde, por lo que las franjas de mañana y noche están poco representadas.
- Las preguntas 3 y 4 dependen de la memoria de la última visita.
- El canal presencial deja fuera a quien no compró ese día; el formulario en línea, a quien no usa celular.

Este documento se sube al repositorio del equipo en 02-elicitation/, por pull request desde una rama propia — con al menos un commit propio de cada integrante y revisión cruzada de otro integrante antes de fusionar. Si usaron IA para agrupar las respuestas abiertas, declárenlo e indiquen qué muestra verificaron a mano.